

关于A2

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/about_a2

关于A2

更新时间：2026-05-19 14:58:56

产品列表

型号		A2	A2-Pro 多种行业方案选配
渲染图			
机械参数	站立尺寸	820mm x 440mm x 570mm	820mm x 440mm x 570mm
	折叠尺寸	720mm x 550mm x 220mm	720mm x 550mm x 220mm
	材质	铝合金 + 高强度工程塑料	铝合金 + 高强度工程塑料
	不带电池重量	约35kg	约35kg
	带电池重量	约42kg	约42kg
	总自由度	12个	12个
	关节输出轴承	工业级交叉滚子轴承（高精度，高承载力）	工业级交叉滚子轴承（高精度，高承载力）
	关节电机	低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）	低惯量高速内转子永磁同步电机（更好的响应速度和散热）
	关节最大扭矩	约 180 N.m	约 180 N.m
	超大关节运动空间	机身：-58~58° 大腿：-134°~180°/-89°~225° 小腿：-158°~-30°	机身：-58~58° 大腿：-134°~180°/-89°~225° 小腿：-158°~-30°

电气特性	供电电压	50.4V	50.4V
	关节编码器	双编码器	双编码器
	散热系统	局部风冷散热	局部风冷散热
	供电方式	双仓位，双电池	双仓位，双电池
	电池容量	单节电池 9000mAh（453.6Wh） 双节电池 18000mAh（907.2Wh）	单节电池 9000mAh（453.6Wh） 双节电池 18000mAh（907.2Wh）
	WiFi6、蓝牙5.2	有	有
	扬声器	有	有
	麦克风	阵列麦克风	阵列麦克风
	照明灯	有	有
	无线矢量定位伴随模组	无（可选购）	拓展（可选购）
	GPS	无（可选购）	拓展（可选购）
	4G	无（可选购）	拓展（可选购）
	感知传感器	激光雷达×1+高清相机×1	激光雷达×2+高清相机×1
性能参数	控制和算力	标配：8核高性能CPU（平台功能）+ Intel Core i7（用户开发）	标配：8核高性能CPU（平台功能）+ Intel Core i7（用户开发） 选配：高算力拓展坞
	外置接口	RS485x2 CANx2 千兆以太网x2 USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2 USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2 电源输出能力：12V; 24V; BAT；	RS485x2 CANx2 千兆以太网x2 USB3.0-TypeC(8核高性能CPU)x2 USB3.0-TypeC (Intel Core i7)x2 电源输出能力：12V; 24V; BAT；
	工作温度	-20℃~55℃	-20℃~55℃
	续航	空载： 可持续行走5小时以上，里程约20km 负载25kg： 可持续行走3小时以上，里程约12.5km	空载： 可持续行走5小时以上，里程约20km 负载25kg： 可持续行走3小时以上，里程约12.5km
	极限站立负载	约100kg	约100kg
	持续行走负载	约25kg	约25kg
	斜坡行走能力	约45°	约45°
	楼梯行走能力	最大台阶高度 30cm	最大台阶高度 30cm°
	最大攀爬高度	约0.5m~1m	约0.5m~1m
	运动速度	0~3.7m/s (极限约5m/s)	0~3.7m/s (极限约5m/s)
	防护等级	IP56	IP56~IP67（核心部件IP67防护等级）

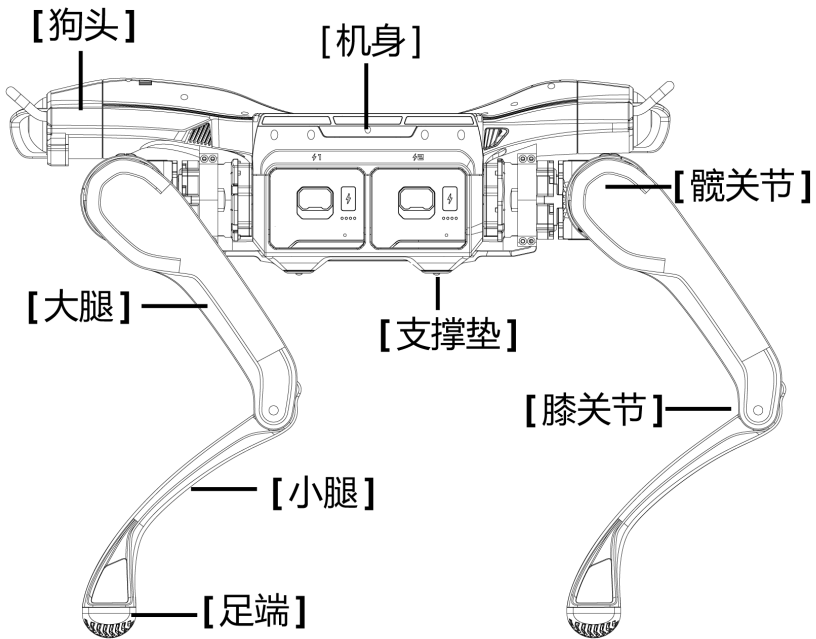
其他	智能OTA升级	持续升级	持续升级
	二次开发	支持	支持
	保修期	1年	1年

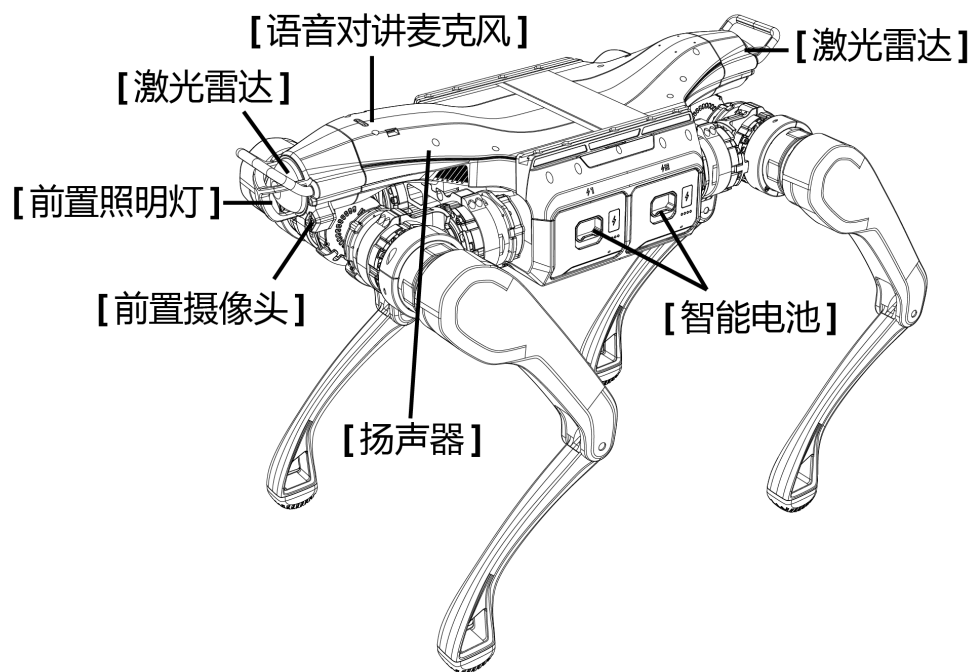
- [1]详细功能，请查看二次开发手册。
- [2]更详细保修条款，请参见产品保修手册。
- [3]以上配置，在不同型号/方案中存在差异，购买前请务必咨询销售。
- [4]四足机器人结构复杂，动力极其强劲，为保障人身安全，请与四足机器人保持安全距离，谨慎操作。
- [5]产品外观后续可能会有升级调整，请以届时实物为准。
- [6]本页面有些示例功能，还在开发测试完善，后续陆续开放给用户。
- [7]本产品为民用机器人产品，请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
- [8]请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策，请遵守各地区法律法规。

关于A2与A2W的说明

A2与A2 Wheel为不同的产品。A2无法通过替换腿部为轮足来变为A2W，A2W也无法替换轮足为腿部来变为A2。

部件名称

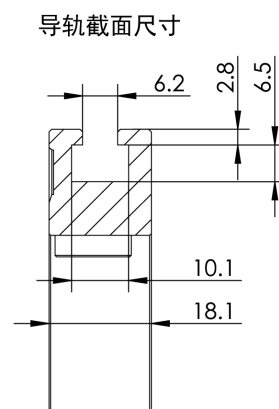
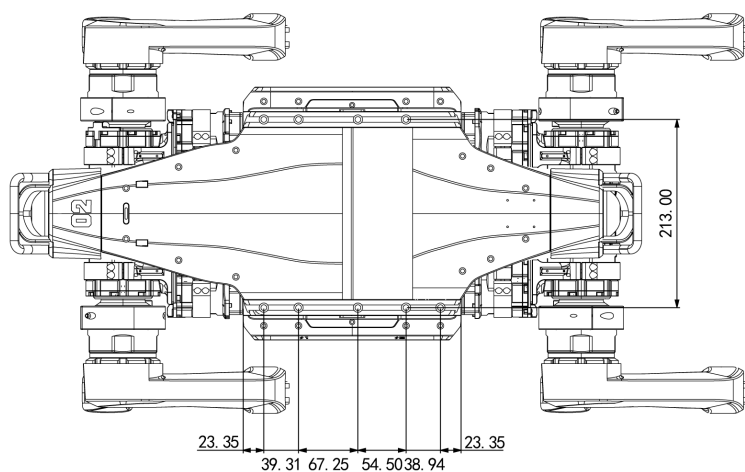




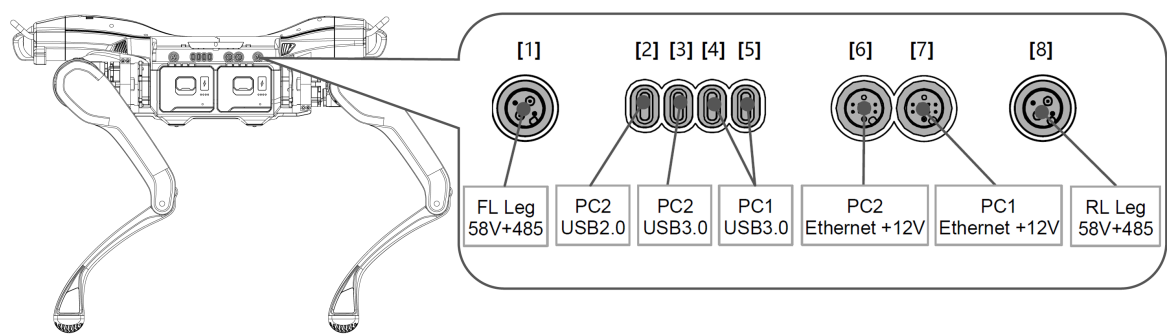
注意:

A2标准版标配1个激光雷达，A2 PRO版本标配2个激光雷达。

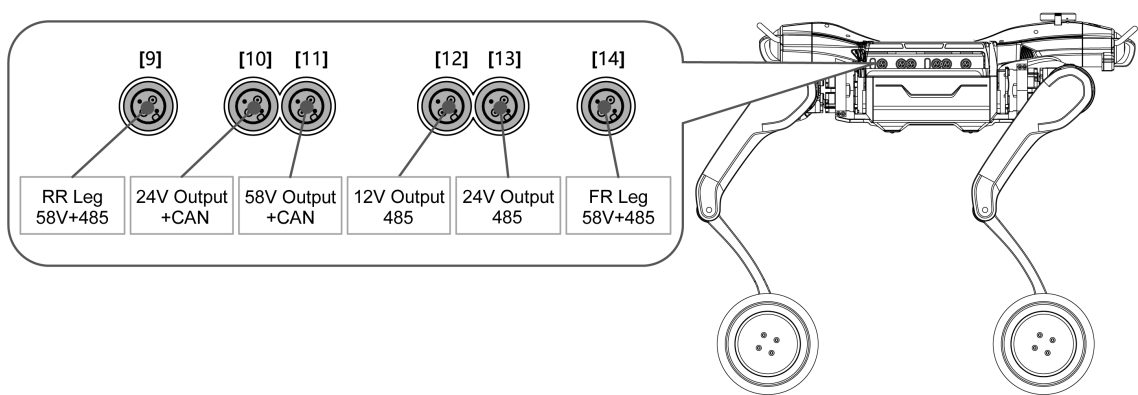
背部负载安装孔位图（单位mm）:



电气接口



序号	接口类型	接口名称	接口规格
[1]	RS485 2+2 PIN 航空插头	左前腿功率线	58V
[2]	USB 2.0 Type-C	PC2 USB2.0接口	USB2.0
[3]	USB 3.0 Type-C	PC2 USB3.0接口	限制电流1A
[4]	USB 3.0 Type-C	PC1 USB接口	单个限制电流2A
[5]	USB 3.0 Type-C	PC1 USB接口	单个限制电流2A
[6]	T568 8+2 PIN 航空插头	PC2交换机网口	12V
[7]	T568 8+2 PIN 航空插头	PC1交换机网口	12V
[8]	RS485 2+2 PIN 航空插头	左后腿功率线	58V



序号	接口类型	接口名称	接口规格
[9]	RS485 2+2 PIN 航空插头	右后腿功率线	58V
[10]	CAN 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	24V 5A
[11]	CAN 2+2 PIN 航空插头	电池电源输出	电池电压（58V）

序号	接口类型	接口名称	接口规格
[12]	485 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	12V 6A
[13]	485 2+2 PIN 航空插头	稳压电源输出	24V 6A
[14]	RS485 2+2 PIN 航空插头	右后腿功率线	58V

关于CAN和485接口的说明

```
sudo ls /dev/ttyACM*
```

您可以使用此命令来查看设备上通过透传芯片（USB-CAN/485）接入的CAN或者485接口。这两个接口接在PC2上。具体连接方式请参考[内部设备](#)

其中，设备名与接口对应关系如下：

接口	设备
ttyACM0	[12]485
ttyACM1	[10]CAN
ttyACM2	[13]485
ttyACM3	[11]CAN

您也可以使用此脚本将设备完全映射为原生的CAN/485接口。保存为.sh文件，以sudo权限使用。

```
#!/bin/bash

# 检查是否具有 root 权限（因为涉及写入 /etc 和重启服务）
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "请使用 sudo 运行此脚本"
    exit 1
fi

RULES_FILE="/etc/udev/rules.d/99-unitree-sc-port.rules"

echo "正在检测是否有正确设置 CAN/485 设备句柄..."

# 检查规则文件是否存在
if [ -f "$RULES_FILE" ]; then
    echo "规则文件已存在，无需重新配置。"
    exit 0
else
    echo "未检测到规则文件，正在创建..."

    # 使用 cat 写入文件
    cat <<EOF > "$RULES_FILE"
# unitree USB port device - self bind

# ttyACM0 → /dev/ttyUN0
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-3:1.0", MODE="0666", SYMLINK+="ttyUN0"

# ttyACM1 → /dev/can0
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-3:1.2", MODE="0666", SYMLINK+="can0"

# ttyACM2 → /dev/ttyUN1
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-5:1.0", MODE="0666", SYMLINK+="ttyUN1"

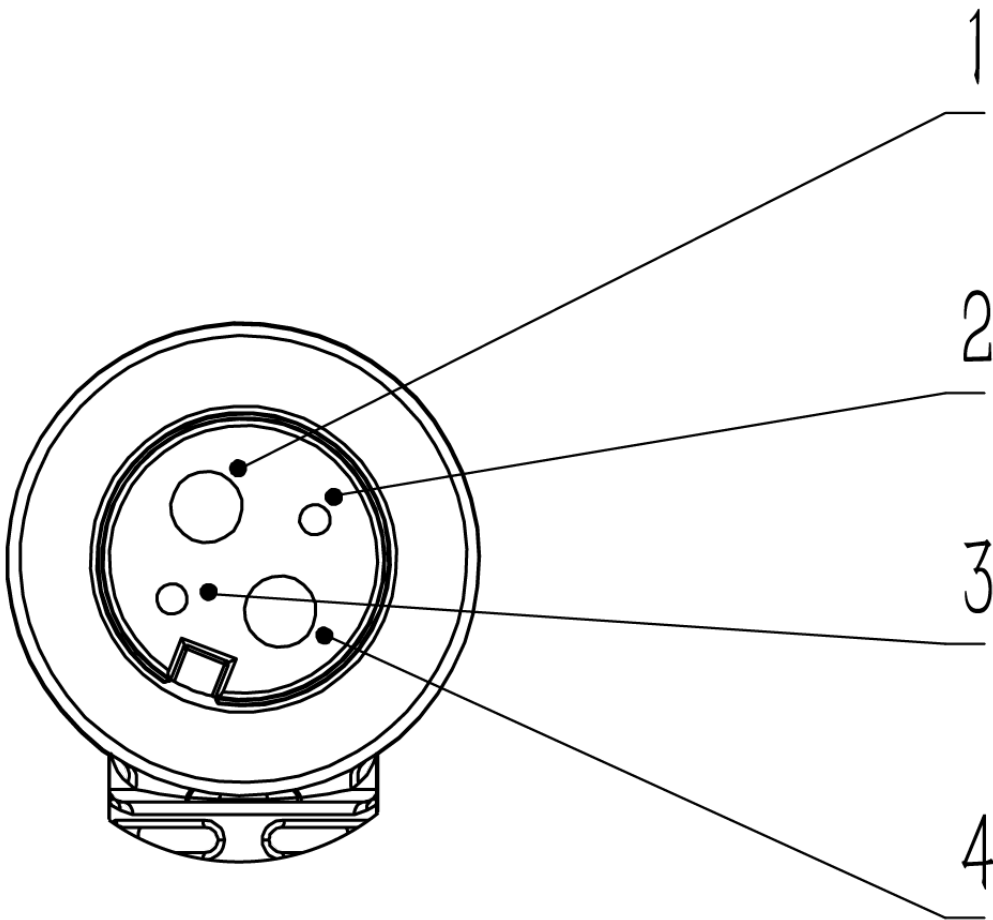
# ttyACM3 → /dev/can1
SUBSYSTEM=="tty", KERNELS=="1-5:1.2", MODE="0666", SYMLINK+="can1"
EOF

    echo "正在重新加载 udev 规则..."
    udevadm control --reload-rules
    udevadm trigger
```

echo "配置完成。"

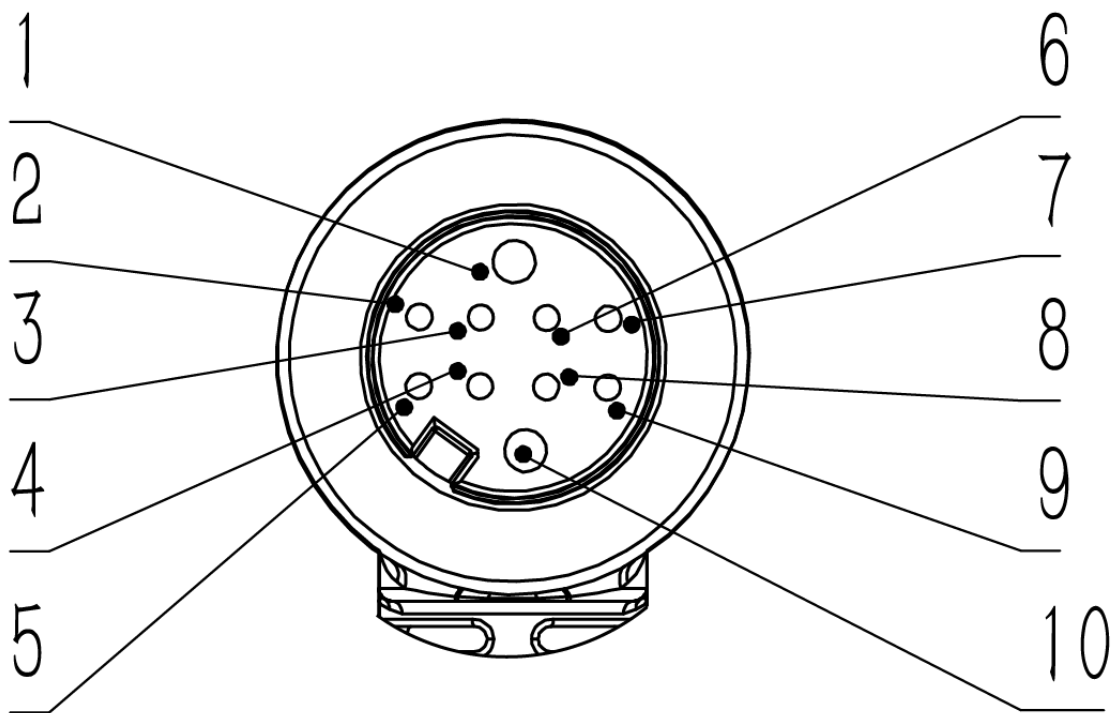
fi

(2+2) 功率线接口含义



针脚号	线缆颜色	电气含义
1	黑（14AWG）	Power-
2	红（24AWG）	485A
3	黑（24AWG）	485B
4	白（14AWG）	Power+

(8+2) 信号线接口含义



针脚号	线缆颜色	电气含义	T568标准网线
1	黑	Power-	
2	橙	4N	棕色
3	紫	4P	白棕
4	棕	1P	白橙
5	蓝	1N	橙色
6	白	3N	蓝色
7	绿	3P	白蓝
8	粉	2N	绿色
9	灰	2P	白绿
10	红	Power+(12V)	

针脚号	线缆颜色	电气含义	T568标准网线
/	深蓝	无	
/	黄色	无	

注意

8+2共12根线，其中深蓝和黄色无含义！

雷达

A2头部与尾部搭载[禾赛JT128](#)激光雷达，为机器人提供了全面的环境感知能力。其点云频率高达1152000/s，在10%反射率的基准下探测距离可达40m、至多60m，视场角可达360° x 189°，分辨率高达0.4° (H) x 0.74° (V)。可靠性上，禾赛JT128可适应高温运行、机械与碎石冲击、盐雾环境等多种恶劣环境，是A2在工业应用上的最佳伴侣。

机器人bask link下 前雷达的坐标系位姿矩阵：
lidar2baselink_T: [0.33767, 0.0, 0.08134]
lidar2baselink_R: [0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0]
前雷达hesai_lidar下 后雷达的坐标系位姿矩阵：
behind2front_T: [0.0, 0.005997, -0.617643765]
behind2front_R: [-1, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0]

[雷达固件更新说明](#)

照明灯

A2头部配置了照明灯，可用于照明、补光。

摄像头

A2头部配置了一个光学相机，可提供高清图传和视频，支持分辨率最高为2568*1448 15fps。FOV为D153° H132° V77°。

音频

A2配备了5W的扬声器和麦克风阵列，可有效的播报和沟通。

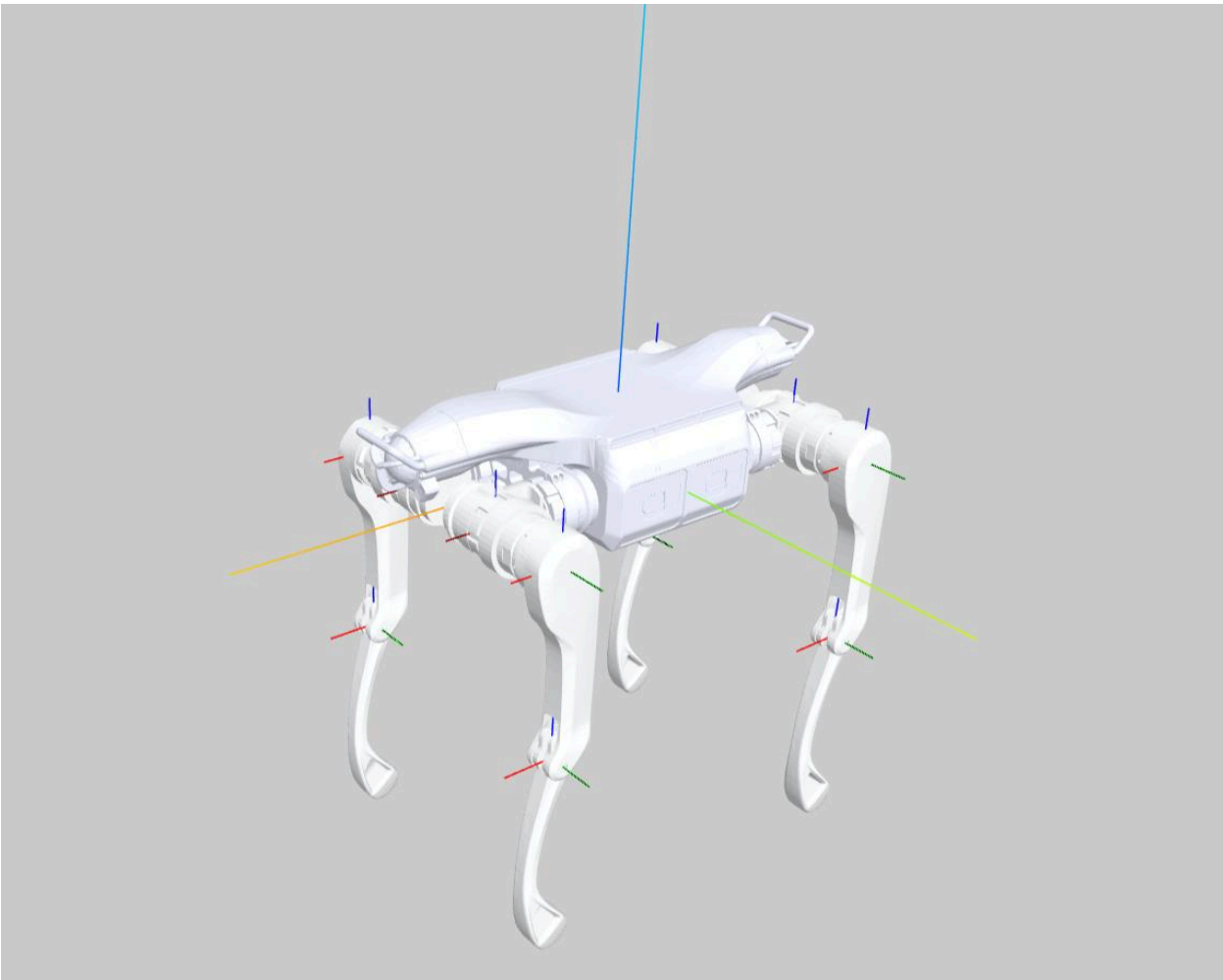
关节序号与关节限位

腿和关节的序号：
Leg 0：FR，右前腿
Leg 1：FL，左前腿
Leg 2：RR，右后腿
Leg 3：RL，左后腿
Joint 0：Hip，机身关节

腿和关节的序号：
Joint 1：Thigh，大腿关节
Joint 2：Calf，小腿关节
e.g.FR_thigh：右前腿大腿关节

各关节限位：
机身关节：-48°~48°
大腿关节：竖直方向为0°，前进方向为正，后腿-260°~30°，前腿-200°~90°
小腿关节：-156°~-48°

坐标系，关节旋转轴与关节零点



机身关节旋转轴为 x 轴，大腿关节和小腿关节的旋转轴为 y 轴，旋转正方向符合右手定则。

当各个关节均为零度时，各坐标系如上图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。小腿关节由于限位，实际到这个位置，这里仅为了指明零点位置。可以看出，各个关节坐标系的初始姿态都是一致的，只是位置和旋转轴不同。

电池与充电器

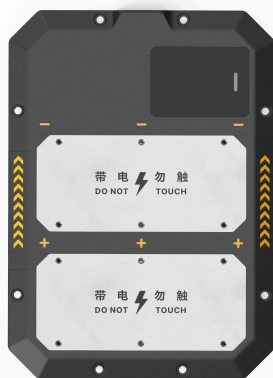
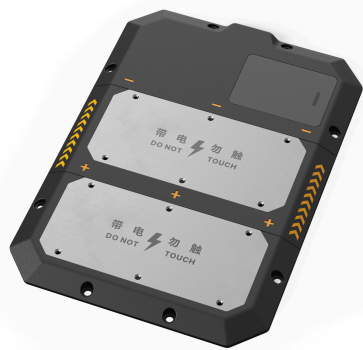
电池基础信息

规格	参数
电池型号	BT3-02
电池重量	3.3KG
电池容量	9000mAh（453.6Wh）
标准电压	50.4V
充电限制电压	58.8V
标准放电电流	20A
极限放电电流（不推荐）	90A
最大持续放电电流	50A
防水等级	IP67
尺寸	99.1 × 82.6 × 266.2 （mm）
标准电池使用温度	充电时：0°C~65°C 放电时：-20°C~70°C
特性	双仓位，可热插拔

充电器基础信息

规格	参数
输入电压范围	AC 100V~240V
输入电流	最大 AC 5A
空载功耗	<2.0W
工作环境温度	-29°C~35°C
储存温度	-40°C~75°C
防水等级	IP67
输出电压	DC 58.8V±0.3V
输出电流	DC 7.0A ± 0.7A

充电板基础信息



尺寸：457mm330mm19.5mm

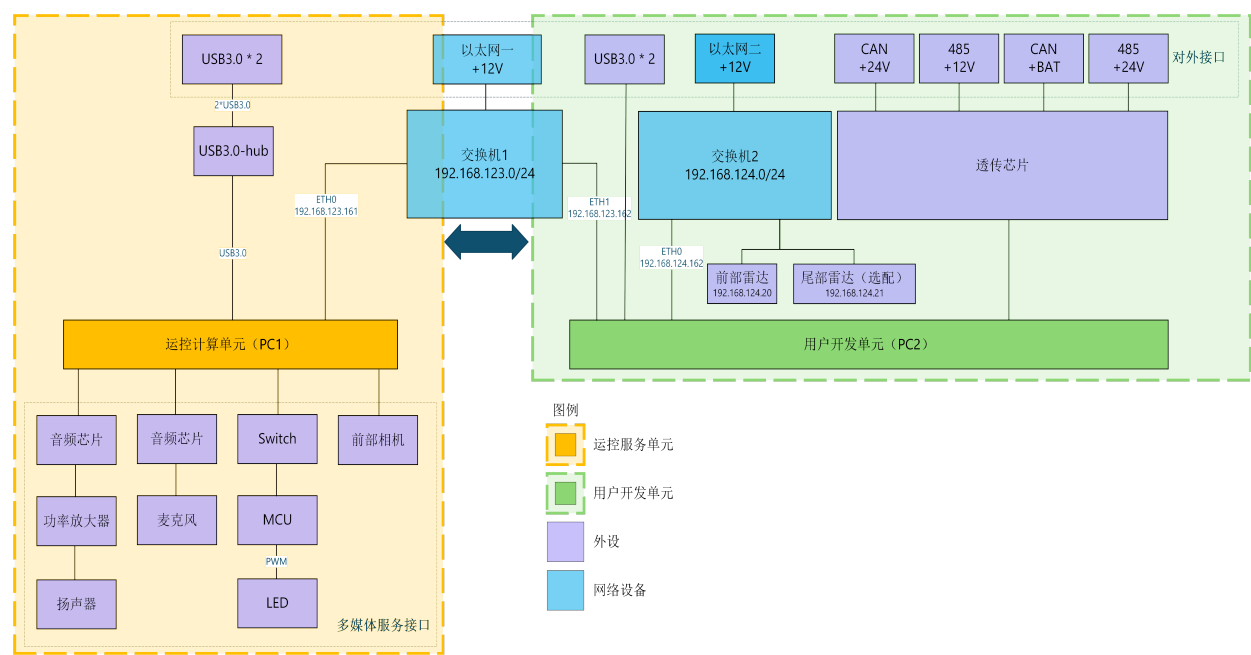
输出电压：58.8V

输出电流：7A

输出功率：411.6W

[简化模型](#)

内部设备



内部硬件架构图

关于网段的重要说明

需要注意，A2的PC1网络接口（以太网一）连接到的是图上的交换机1，网段为192.168.123.0/24。在这个网段中，您必须也将您的设备设置为123网段，并能且只能在此网段中进行SDK的开发。此网段中，您可以ping到192.168.123.161。

PC2网络接口（以太网二）连接到的是图上的交换机2，网段为192.168.124.0/24。您必须将自己的设备设置为124网段才能使用，在此网段中您只能连接到用户开发单元（192.168.124.162）以及雷达设备，不能进行SDK开发！！

设备名称	配置信息	IP地址	备注
运控计算单元	8核高性能CPU	192.168.123.161	需通过PC1网口通讯，不允许SSH登录
用户开发单元	Intel Core i7[*]	192.168.123.162 192.168.124.162	需通过PC2网口通讯，可登录 默认用户名：unitree 默认密码：Unitree#24226 或 Unitree0408
交换机1	/	192.168.123.0/24	通过PC1网口访问，DDS控制信号在此局域网通讯
交换机2	/	192.168.124.0/24	通过PC2网口访问，雷达点云数据在此局域网通讯
前部雷达	Hesai JT128	192.168.124.20	/
后部雷达	Hesai JT128	192.168.124.21	/

[*] 由于部分模块生产计划变动，模块可能发生变更，请以发货版本为准。